

《 操作系统基础（混合式） 》期末试卷（A）

院(系)_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

得 分

一、选择题（每小题 2 分，共 20 分）

- 1、在计算机系统中，控制和管理各种软、硬件资源，有效地组织多道程序运行的系统软件称作()。
- A、文件系统 B、 网络系统 C、操作系统 D、 数据库系统
- 2、在操作系统中，进程的重要的特性是()。
- A、动态性和并发性 B、顺序性和可再现性
- C、与程序的对应性 D、执行过程的封闭性
- 3、当()时，进程从执行状态变为就绪状态。
- A、进程被进程调度程序选中 B、时间片用完
- C、等待某一事件 D、等待的事件发生
- 4、两个旅行社甲和乙为旅客到某航空公司订飞机票，形成互斥的资源是()。
- A、飞机票 B、旅行社
- C、航空公司 D、旅行社和航空公司
- 5、操作系统中采用多道程序设计技术提高 CPU 和外部设备的()。
- A、利用率 B、可靠性 C 、稳定性 D、兼容性
- 6、在页式存储管理系统中，页面大小为 1KB，某进程的第 0、1、2 页分别存放在第 1、5、3 号页框中，则逻辑地址 0A2C(H)所对应的物理地址为()。
- A、032C (H) B、0E2C(H) C、0A2C(H) D、022C(H)

7、位示图方法可用于()。

- A、文件目录的查找
B、硬盘的驱动调度
C、外存空间的管理
D、虚拟存储页面置换

8、资源的有序分配策略破坏()条件,是一种死锁预防策略。

- A、互斥条件 B、保持和请求条件
C、不可剥夺条件 D、循环等待条件

9、Linux 文件系统中采用的目录结构是()。

- A、单级目录结构 B、树型目录结构
C、主文件目录 D、二级目录结构

10、很多物联网操作系统都是开源的，以下的()并非开源物联网操作系统。

- A、TencentOS Tiny B、HarmonyOS C、AliOS D、iOS

得 分

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

- 1、产生死锁的必要条件有互斥使用、不可抢占、_____、_____。
- 2、内存扩充的主要方法有覆盖和_____技术。
- 3、系统为了管理进程设置的专门数据结构，感知进程存在的唯一标识是_____。
- 4、若某硬盘的旋转速度为 6000 r/min，平均旋转延迟时间是_____。
- 5、使用临界区一般应该遵循以下的原则：有空让进、_____、多中择一、有限等待。
- 6、设备控制方式有：_____、基于中断控制方式、_____、基于通道控制方式。
- 7、Android 系统的核心应用程序和开发人员开发的其他应用程序，大都基于_____语言开发。
- 8、_____是由某个机构投资、建设、拥有和管理且仅限本机构用户使用的云计算系统，提供对数据、安全性和服务质量的最有效控制，用户可以自由配置自己的服务。

得 分

三、简答题（每小题 5 分，共 20 分）

- 1、简述操作系统的基本特征。
- 2、简述在操作系统中引入缓冲技术的目标。
- 3、一个含五个逻辑记录的文件，系统把它以链接结构的形式组织在磁盘上，每个记录占用一个磁盘块，现要求在第一记录和第二记录之间插入一个新记录，简述它的操作过程。
- 4、在单道批处理系统中，有下列四个作业，采用最短作业优先的调度算法，当第一个作业进入系统后就可以开始调度，忽略调度及 I/O 所化的时间。填写下表：

作业号	进入系统时间	需计算时间	开始时间	完成时间	周转时间
1	9:00	30 分钟			
2	9:10	50 分钟			
3	9:20	30 分钟			
4	9:40	10 分钟			
平均周转时间 T=					

得 分

四、综合题（每小题 10 分，共 40 分）

- 1、有三个进程，PA 进程读入数据 number1，将其放入缓冲器 B1，PB 进程将 B1 中数据取出，处理成数据 number2，将其放入缓冲器 B2，PC 进程将 number2 数据取出打印，假设 B1 和 B2 只能存放一个数据，用 P、V 操作管理这三个进程的执行。
- 2、有一个虚存系统，某进程占用 3 个内存块，开始时内存为空，执行如下访问页号序列后：2，1，2，3，5，2，4，1，2，1，3，5，4。试求：
 - (1) 采用先进先出（FIFO）页面淘汰算法，缺页次数是多少？
 - (2) 采用最近最少使用（LRU）页面淘汰算法，缺页次数是多少？

3、移动磁盘的柱面由外向里从 0 开始顺序编号，假定当前磁头停在 70 号柱面，而且移动方向是向外的，现有一个请求队列在等待访问磁盘，访问的柱面号分别为 150、50、122、110、90、10、30、80、140、25。请写出分别采用最短寻找时间优先和电梯调度算法处理上述请求的次序，并计算各算法移动的磁道总数分别是多少？

4、假设 5 个进程 P0、P1、P2、P3、P4 共享三类资源 R1、R2、R3。T0 时刻的资源分配情况如下表所示。

	已分配 (Allocation)			最大需求 (Max)			可用(Available)		
	R1	R2	R3	R1	R2	R3	R1	R2	R3
P0	4	2	1	6	5	7	2	3	2
P1	4	0	4	5	3	6			
P2	3	1	5	7	8	10			
P3	3	1	3	4	2	6			
P4	1	1	4	6	2	4			

(1) 此时，系统是否处于安全状态？如果是安全的，请给出安全序列。（同等情况下优先满足编号小的进程）如果是不安全的，请给出原因。

(2) 若 P0 进程此时发出申请 Request(1, 2, 3)，系统能否满足它？为什么？